六层内外 3oz 板（500×425）CAM 规则对标确认单

客户原稿（Altium 导出）→ 自动化输出，与工程师成品逐层对照 ｜ 2026-09-13

对标方法：把客户原稿喂进我们的流程，输出的每一层与工程师做完的成品（y6f085471a0.*）叠合，算差异面积占成品面积的比例；钻带按「孔径 × 孔/槽数」对。六个线路层差异已到 0.5–1.1%，钻孔 35 种孔径全部对上。
本单目的：下面把我们照做的规则分成四类——教材里有的、按成品数值反推的、把差异画成图看出来的、以及还看不出规律的。**每一条后面请勾「确认」栏**：✓ 是厂规（以后每单都这样） / ✗ 本单特例 / 数值不对请直接改在旁边。第五部分是需要工程师说明的差异。

一、教材里有、成品里做了、我们已复现并对上

「教材」= 《CAM 工程技能培训》，页码为该书页码。这些规则的做法和数值都在成品里得到了印证。

#	规则	教材	成品里的做法 / 数值	我们的复现	确认
1	层命名 GTL / L2–L5 / GBL / GTS / GBS / GTO / GBO / GKO，钻孔层 DRL	p110	y6f085471a0.gtl … .gko / .gko1 / .drl / .2nd	按厂规命名 30 个成果物	□是 □否
2	外形线改 0.15 mm，定义 Profile	p111	外形层与成品差 0.81%	已做	□是 □否
3	删掉板外物；板外字符必删	p112 / p147	成品字符层无板外物	字符层已删	□是 □否
4	外形层上画的、钻孔层没有的孔复制到钻孔层	p113	GM1 上 4 个 ø3.5 定位孔 + 4 个 ø1.0 标记孔都钻了	8 孔按 NPTH 进钻带（+0.05）	□是 □否
5	孔属性 plated / non_plated / via	p114	过孔 6702、PTH 672、NPTH 12，与成品钻带分组一致	自动判定	□是 □否
6	钻嘴预大：PTH +0.15，NPTH +0.05	p114	35 种孔径全部对上	33 行预大	□是 □否
7	内层删独立 PAD	p123	元件孔的独立盘删掉了	4 层各删 222 / 252 / 323 / 171 个	□是 □否
8	线路补偿按铜厚加大	p122 / p124 / p138	3oz：线和 PAD 整体 +0.1	每层 7.4k–9.4k 段	□是 □否
9	信号层优化 PadUp（焊环不够的盘撑大）	p124 / p138	外层 PTH 盘 1.05→1.76、1.15→1.86、1.25→1.96	每层 6.3k–6.5k 个盘	□是 □否
10	NPTH 孔削铜，单边 ≥12 mil	p121 / p127	盘内的 NPTH 削了铜	0.305 mm	□是 □否
11	内层削外围	p128	板边留边与成品一致	4 层	□是 □否
12	阻焊开窗比焊盘大，露铜 ≥2 mil	p140 / p141	焊盘长进开窗的地方一律开到焊盘 +0.05/边	每面 5.6k 个开窗	□是 □否
13	NPTH 开窗比孔单边大 0.1	p140	✓	每面 13 处	□是 □否
14	过孔：客户给 Gerber 就按 Gerber 做	p144	6683 个开窗、19 个盖油，原样	原样保留	□是 □否
15	塞孔的过孔盖油	p140	3339 个过孔开窗删掉	每面删 3320	□是 □否
16	光标点大开窗按原稿、不缩小	p144	保留	102 处不缩	□是 □否
17	字符不上开窗、离开窗 ≥3 mil	p145 / p146	✓	两面切 400 / 250 段	□是 □否
18	Gerber 274x，绝对坐标	p158	英制 2.6（教材截图是 2.4）	同成品	□是 □否

二、教材里没有、按成品数值反推出来的厂规

这些是成品里有、教材里没写的做法。数值全部从成品量出来，请确认是厂规还是本单特例，数值不对请改。

钻孔

#	规则（我们照做的）	反推依据（成品）	确认
1	**绿油塞孔分组**：两面阻焊开窗都只是过孔自己那一小块 → 塞孔，钻 0.45；落在露铜大开窗里的 → 不塞，钻 0.65	3339 / 3362 对上（差 23 个，见第五部分）	□是 □否
2	**过孔也预大 +0.15**（教材 p114 说过孔不预大）	ø0.5 过孔钻 0.65	□是 □否
3	**大孔另一档预大**：≥6 mm 的 +0.2	ø6.55 钻 6.75	□是 □否
4	**≥4 mm 的孔先钻 3.175 再扩**；订单指定钻嘴的压接孔不预钻	27 个孔有 3.175 预钻，15 个压接孔（4.15）没有	□是 □否
5	**槽两端先钻孔**：1.0 槽→0.7、1.6→0.95、2.0→1.95、2.5→2.2；孔心从槽端圆心向内退 (槽钻嘴−端孔)/2	逐孔对上（哪些槽钻见第三部分 3）	□是 □否
6	**矩形孔改锣**：钻孔报告标 Rectangle 的 29 个进内锣带 gko1，不进钻带；4 mm 宽的 10 个四角先钻 ø0.8，1.2 宽的 19 个不钻	40 个 ø0.8 逐个对上	□是 □否

7	**二钻**：≤1 mm 的 NPTH 另出 .2nd 钻带（电镀后再钻），11 个 ø4.2 NPTH 留在主钻带；.2nd 用 Gerber、标称孔径	成品 .2nd 只有那个 ø0.5	☐是 ☐否
8	**与更大孔相交的小孔删掉**并出 EQ 告知客户	压接孔周围 121 个 ø1.0 成品全删	☐是 ☐否
9	**ø4.2 孔分两组**：5.5 焊盘的 15 个钻 4.15（压接孔），9.0 焊盘的 12 个钻 4.35。现在靠订单手填	成品钻带	☐能定规则 ☐每单填

线路

#	规则（我们照做的）	反推依据（成品）	确认
10	**工艺边铺铜**：六个线路层都铺；外层离拼板外缘 0.6、内层 0.75；离 V-cut 线 0.75；定位/标记孔周留 0.5；客户画在工艺边上的铜留 0.9；客户 GM6/GM7 上的留空标记处整条边不铺、缺口比标记每边窄 0.65；块角倒圆	六层工艺边铜逐块对上	☐是 ☐否
11	**面铜（铜皮）每边 +0.05**，线和 PAD +0.1（整层 Resize 的语义）；内外层同	成品铺铜每边正好 +0.05	☐是 ☐否
12	**PadUp 在钻嘴上量**：外层 PTH 焊环 14 mil、过孔 12 mil；内层量不出来，沿用教材 10 mil	1.05→1.76、0.45→1.06	☐是 ☐否 内层：____
13	**内层独立 PAD**：元件孔的删，过孔的全留；≥5 mm 的盘留	6.75 孔的 9 mm 方盘、压接孔 5.5 盘留着	☐是 ☐否
14	**NPTH 落在焊盘内**：直接按 NPTH 削铜，不问客户	✓	☐是 ☐否

阻焊 / 字符 / 外形

#	规则（我们照做的）	反推依据（成品）	确认
15	**只把露铜不足 2 mil 的开窗各自加大**到焊盘 +0.05/边，其余不动（不整层 Resize）；NPTH 只开窗、**不加挡点**	✓	☐是 ☐否
16	**两面阻焊都画 0.2 mm 的外形线 + V-cut 线**（线心在板边上）	✓	☐是 ☐否
17	**画在板边 / V-cut 线上的字符线全删**（离边 0.3 以内）	✓	☐是 ☐否
18	**原点**放在含工艺边的外形左下角；英制 2.6；gko 上画 V-cut 线；gko1 = 矩形锣孔 + 外形内挖空	✓	☐是 ☐否

三、把差异画成图、从人看的角度反推出来的规则

第一轮只看数字，有七处对不上、找不到规律。第二轮把每一处裁成局部图，叠上铜、孔、字符和客户机械层（装配轮廓、元件本体、钻孔图）逐张看，其中五处看出了规律并已做进程序，一处看出了原因但不自动做。

#	成品里的现象	图上看到的	反推的规则（已做）	效果	确认 / 请说明
1	「连接器处开窗每边放大 1.4–1.9 mm」（约 1100 mm²/面）	不是改阻焊——**≥4 mm 宽的锣槽 / 方孔端子（继电器插片、4 mm 槽），焊盘在六个线路层都加大了**：14×7 → 17.04×10.04，即 +1.5/边；阻焊只是跟着焊盘 +0.05/边。内层多出来的 17×10 铜块就是证据（图 1）	≥4 mm 宽的端子焊盘各层总加大 3.0 mm，阻焊随焊盘	阻焊差异 11.4 / 12.3% → 8.4 / 9.9%	☐是厂规 ☐客户要求 4×9 方孔加到 12.87×17.98（+1.9/边）为什么不同？按什么定：____
2	「10×10 的实心字符块」+「圆环 ø9.3 → 10」	方块其实是 **ø10 的字符圈**：12 个 ø4.2 螺丝孔（11 NPTH + 1 PTH）外客户画的 ø9.3 圈全改成 ø10、线 0.25；另外 11 个带 9 mm 盘的 4.2 孔本来就是 ø10 圈，没动（图 2）	螺丝孔外已有的字符圈统一 ø10 / 0.25；没画圈的孔不加	顶层字符 9.05% → 8.37%	☐是厂规 ☐本单 ø10 是厂规还是照客户另一种封装统一？
3	44 条 2.0 槽里 8 条没预钻	预钻的 36 条**行程都是 2.0**，不钻的 8 条行程 7.5；1.2 宽行程 1.9 的 16 条也不钻	**短槽才预钻**：行程 ≤ 槽宽的槽两端先钻孔，长槽直接锣（教材 p118「短槽各厂不同」）	钻带差异 3 类 → 2 类	☐是 ☐否 界是不是「行程 ≤ 槽宽」：____
4	矩形锣孔的轮廓和四角孔对不上	成品把 4×11 的矩形轮廓画成 4.1×11.1（+0.1）；四角 ø0.8 贴放大后轮廓的四角内切（图 3）。我们原来把孔放在离端头 2 mm 处，是把槽的路径端点当成了矩形端	锣带轮廓 = 名义 +0.1；四角孔按矩形角放	内锣带差异 76.7% → 42%	☐是 ☐否 +0.1 是锣槽 PTH 的补偿量?
5	15 个压接孔（ø4.2、5.5 盘、钻 4.15）	成品把**外层焊盘 5.5 → 6.05**（底面本来就是 6.5），并在 gko1 上各画一个 **ø5 的圆**——画的是带 8 个小缺口的花形（图 4）	由订单那一行一起带出：外层焊盘 6.05、gko1 画 ø5 整圆	同上	ø5 圆的用途：☐电镀后锣成非金属孔 ☐其它：____ 8 个缺口是什么？____
6	一块文字（型号 / 日期 / T SIDE + 虚线框）整体下移 10 mm	它原来**压在一个 ø25 电解电容的本体下面**（客户 GM7 层），挪开后装配了还看得见（图 5）	看出了原因，但往哪挪、挪多远是人判断——程序只报「字符被元件本体压住」，不自动挪	—	☐只报就行 ☐希望自动挪：____

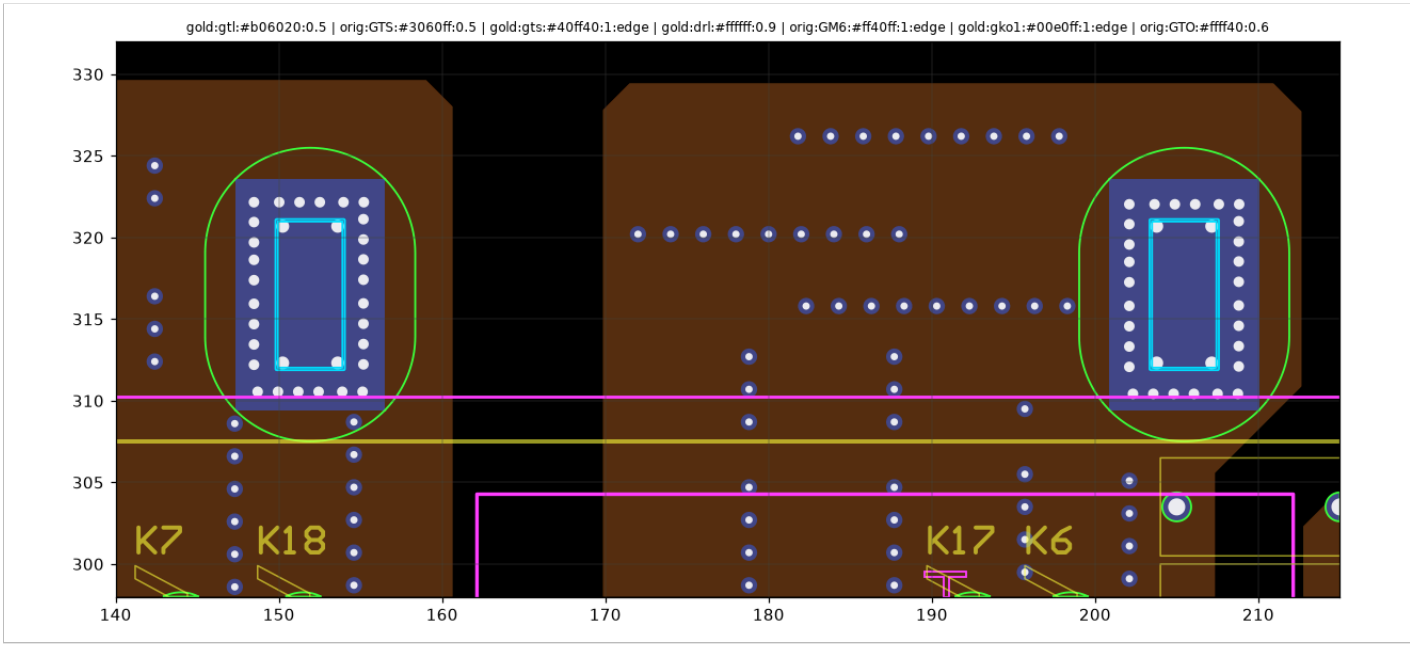


图 1 继电器插片处的两个 4 mm 方孔（顶层）。蓝色 = 客户原稿的阻焊开窗（9.2×14.2），绿线 = 成品的开窗（12.87×17.98），白点 = 孔，青线 = 内锣带矩形，黄字 = 字符（K7 / K18）。成品的开窗形状是跟着加大后的焊盘走的。

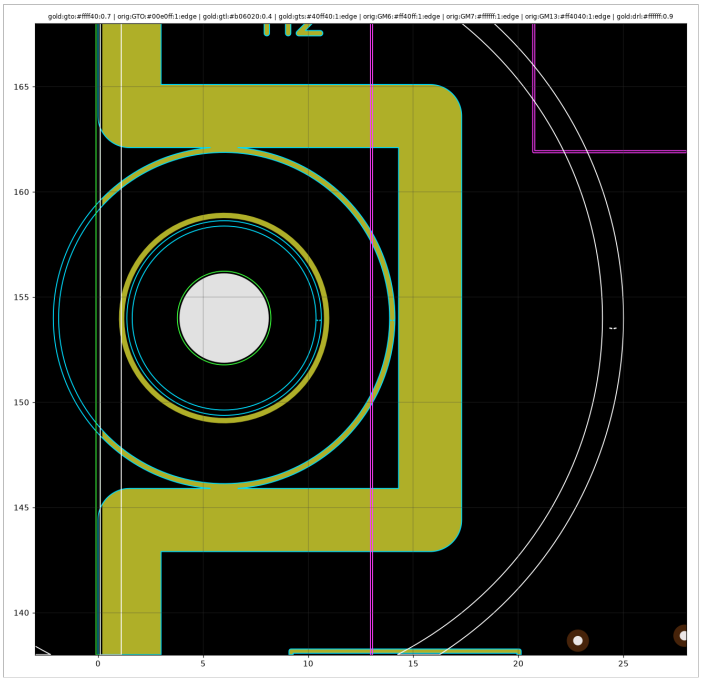


图 2　左板边的 ø4.2 螺丝孔（H2）。黄色 = 成品字符，青线 = 客户原稿字符：内圈由 ø9.3 改成 ø10，外面 ø16 的圈和粗白框没动；白色圆弧 = 客户 GM7 上 ø40 的支撑柱轮廓。

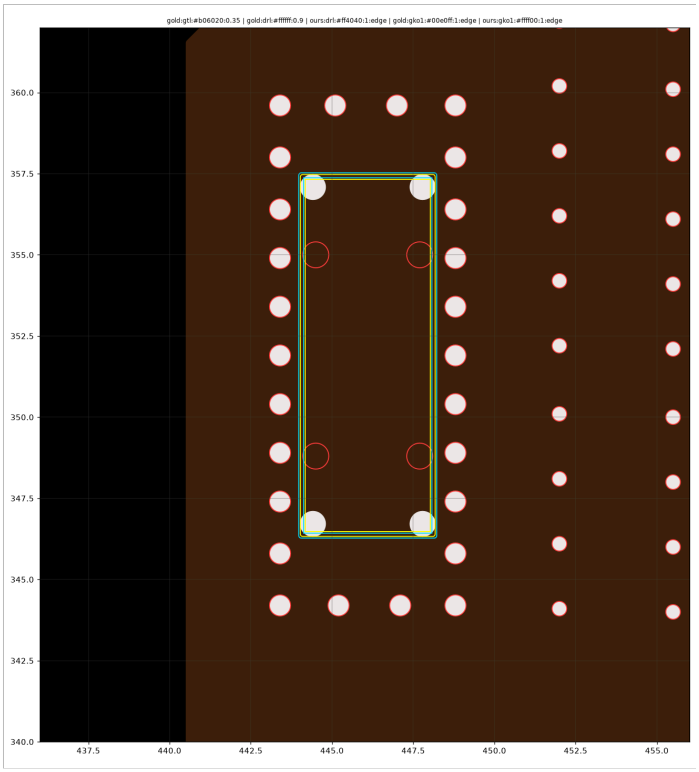


图 3　一个 4×11 矩形锣孔。青线 = 成品的锣带轮廓（4.25×11.25 外沿），黄线 = 我们原来的轮廓；白色 ø0.8 = 成品的四角预钻，红圈 = 我们原来放的位置（偏了 2 mm，已改）。

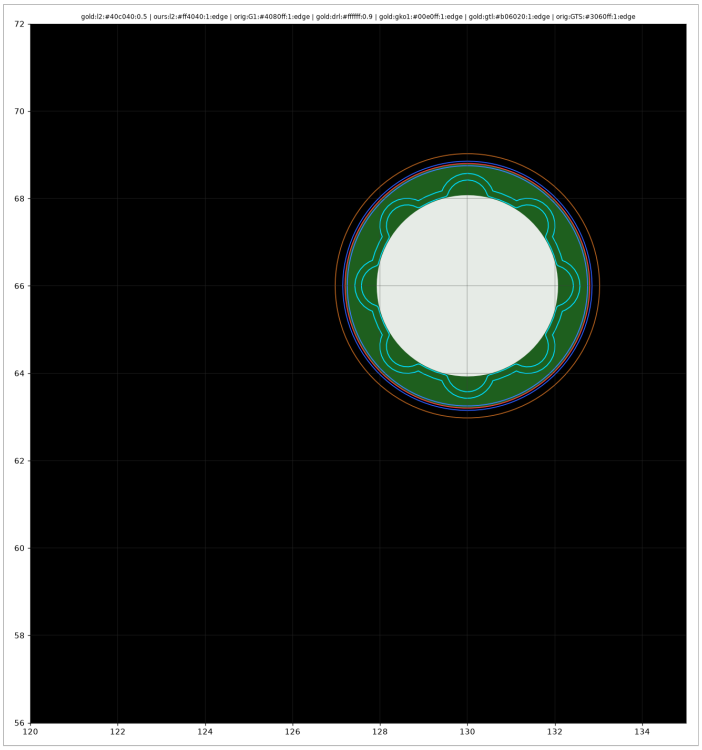


图 4　一个压接孔（ø4.15）在 L2 上。绿色 = 成品 L2 焊盘，红线 = 我们的，蓝线 = 原稿；青色花形 = 成品 gko1 上画的 ø5 圆（带 8 个缺口）；橙线 = 成品顶层焊盘 ø6.05。

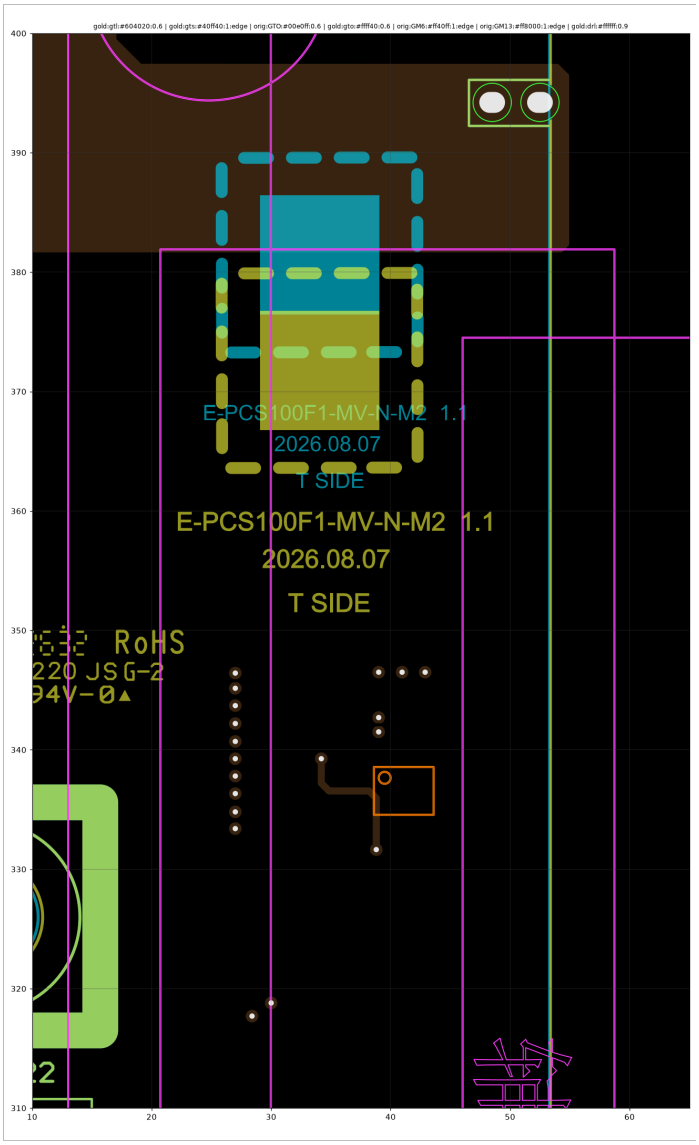


图 5　左上角的文字块。青色 = 客户原稿位置，黄色 = 成品位置（下移 10 mm）；上方棕色是顶层大铜面，紫色圆弧 = GM7 上 ø25 电容本体的边缘——原稿的文字块顶到了电容底下。

四、教材里有、但这家厂 / 这单没做（请确认是不是厂规）

#	教材规则	成品里的情况	确认
1	过孔不预大（p114）	这家厂过孔 +0.15	□厂规 □本单
2	NPTH 及 ≥0.6 mm 过孔盖油加挡点（p144）	NPTH 只开窗，不加挡点	□厂规 □本单
3	塞孔钻带比孔径大 0.1–0.15（p140，铝片 / 树脂塞孔）	绿油塞孔，钻带反而缩 0.05（0.45）	□厂规 □本单
4	内层加泪滴「一般要加」（p126）	没加	□厂规 □本单
5	V-CUT 防 V-CUT 测试点（p135）	没加	□厂规 □本单
6	生产拼板、板边阻流块 / AOI 孔 / 铆钉孔（p152–155）	这单不拼板，工艺边是客户自己画在 GM1 上的	□厂规 □本单
7	Excellon 钻带（p158）	成品交的是 Gerber 格式的钻孔层 .drl / .2nd；我们两种都出	□只要 Gerber □都要

五、还看不出规律的差异（请工程师说明）

#	差异	数量 / 位置	我们现在的处理	请说明
1	焊盘开窗边上的 23 个过孔，成品也塞了孔并把开窗修掉一块	钻带 0.45 / 0.65 各差 23 个	按规则 1 不塞（落在露铜开窗里）	塞不塞的判定边界：
2	6 个 4×9 方孔端子的焊盘成品加到 12.87×17.98（+1.9/边），比 4×11 方孔和 4 mm 槽的 +1.5 多；1 个 4×11 方孔（板上坐标 429,390 处）成品反而缩了	阻焊剩余差异的主体	统一 +1.5/边	端子焊盘按什么定（孔宽？元件？）：
3	几个 ø1.45 孔的 ø3.15 内层独立盘成品留着，同类孔别的删了	内层 <1% 差异里	删	
4	压接孔 gko1 上 ø5 圆的 8 个小缺口	15 处	画整圆	缺口的作用：
5	文字块下移的方向和距离	1 处	只报不挪	
6	内层焊环目标值（成品内层盘并进铜皮量不出来）	—	沿用教材 10 mil	内层 PTH / 过孔焊环：____ / ____ mil
7	工艺边上 4 个 ø3.5 定位孔，成品两面阻焊各开了 ø3.76 的窗	4 处	未做（NPTH +0.1/边那条规则还没覆盖画在外形层上的孔，可补）	□要开 □不用
8	钻孔报告里带公差的孔（0.9 +0.1/−0、1.2 槽 +0.2/−0 等 7 种）	7 种工具	按普通预大，没按公差改钻嘴	公差是否影响钻嘴：

六、对标结果（差异面积 / 成品面积，供参考）

层	原程序	第一轮（数值反推后）	第二轮（看图反推后）	剩余差异来源
顶 / 底层线路 gtl / gbl	11.6% / 12.4%	0.66% / 1.12%	**0.56% / 1.09%**	23 个过孔塞孔判定、几个独立盘
内层 l2 / l3 / l4 / l5	9.9–10.7%	0.54–0.90%	**0.51–0.88%**	同上
阻焊 gts / gbs	18.3% / 17.5%	11.4% / 12.3%	**8.4% / 9.9%**	4×9 方孔端子焊盘 +1.9 vs +1.5、一个缩了的 4×11
字符 gto / gbo	10.7% / 11.1%	9.05% / 9.37%	**8.37% / 9.37%**	文字块下移（手工）、线端处理的碎差
外形 gko	32.1%	0.81%	**0.81%**	—
内锣带 gko1	76.7%	76.7%	**42%**	ø5 圆的花形缺口
钻孔（35 种孔径 × 孔数）	没出	全对，3 类差异	**全对，2 类差异**	23 个过孔 0.45 / 0.65

工程师确认：　　日期：　　备注：